

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

INGENIERIA EN GESTIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES

Aprendizaje autónomo 2

Docente: Bolívar Santiago Carpio Salazar

Autor: *Luis Nelson Guamán D.*

Correo: luquamandu@uide.edu.ec

Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador

PERIODO MAYO – SEPTIEMBRE 2026

REINVENTEMOS
EL FUTURO

I. INTRODUCCION

La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y la Evaluación Inicial de Necesidades por Eventos Peligrosos (EVIN), son herramientas diseñadas para convertir los datos del terreno en decisiones basadas en la implementación. Principalmente sirven para establecer de manera sistemática y oportuna la magnitud de los daños, qué población fue afectada, qué servicios se interrumpieron y qué necesidades deben priorizarse. Los materiales del curso señalan que la evaluación no es un proceso único ni estático; involucra equipos capacitados, herramientas validadas, información preexistente y la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes en el terreno (UIDE, 2026), (Salud, 2004)

Cuando se trata de la gestión de emergencias, la calidad de los formularios es determinante; podría resultar en esfuerzos duplicados, desinversiones innecesarias o retrasos en las ayudas humanitarias debido a registros incompletos. Por tanto, los formatos EDAN y EVIN deben registrar información mínima, verificable y comparable: ubicación, accesibilidad, características del evento, afectaciones en salud, líneas vitales, vivienda, infraestructura productiva, acciones realizadas, necesidades prioritarias y datos del equipo evaluador. La metodología EDAN ofrece formatos preliminares y complementarios, así como datos a nivel de hogar; en cambio, el EVIN organiza la información sobre las necesidades reportadas inmediatamente después de una crisis para permitir equipos de respuesta rápida, segura y coordinada. (López, 2018), (USAID/OFDA., 2008)

Para aplicar formularios se selecciona como caso de estudio el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter ocurrido el 16 de abril de 2016 en la costa norte de Ecuador. Que afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas, y finalmente provocó impactos humanos, materiales, de

REINVENTEMOS
EL FUTURO

salud, productivos y logísticos, lo que llevó a realizar evaluaciones rápidas de daños en viviendas, infraestructura de salud, servicios básicos y medios de subsistencia.

Este informe forma parte del Aprendizaje Autónomo 1, en el que se seleccionó el cantón Quito y se verificó que la variable de riesgo determina el PMDOT 2024–2033. En esta nueva etapa se elabora el diagnóstico y se asocian las amenazas con los componentes socioculturales y de asentamientos humanos. Luego, se enmarca el modelo territorial actual según su estimación de riesgo y se plantean proyectos complementarios que difieren de las intervenciones integradas explícitamente en el PMDOT vigente.

II. Evento adverso seleccionado.

Caso de aplicación: El terremoto de magnitud 7.8 del 16 de abril de 2016, con mayor impacto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Para efectos de los formularios, se toma como zona de evaluación de referencia el cantón de Pedernales, provincia de Manabí, por ser una de las áreas más afectadas.

Campo del formulario	Información registrada
Tipo de evento	Sismo de subducción de magnitud 7,8.
Fecha y hora	16 de abril de 2016, aproximadamente 18h58 hora local.
Área afectada principal	Costa norte del Ecuador, especialmente Manabí y Esmeraldas.
Efectos generales reportados	Pérdidas humanas, personas afectadas, danos en viviendas, interrupción de servicios, afectación sanitaria, danos viales, escombros y afectación a actividades económicas locales.
Fuente base para datos consolidados	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reporto 671 fallecidos, 9 desaparecidos, alrededor de 218.000 personas afectadas y aproximadamente 16.185 viviendas destruidas o afectadas evaluadas; OPS/OMS reporto apoyo en evaluación de infraestructura sanitaria, equipos médicos, agua, saneamiento, control de vectores y logística.



REINVENTEMOS
EL FUTURO

III. PASO 1. Creación del formulario para evaluación preliminar (EP) EDAN.

La evaluación preliminar EDAN se aplica entonces para obtener una visión rápida y preliminar del evento. No pretende cerrar el diagnóstico, sino informar las decisiones de los primeros intervinientes y priorizar la intervención inmediata, determinando qué información necesita una elaboración adicional más adelante.

Formulario EP EDAN aplicado al terremoto 2016

Campo del formulario	Información registrada
1. Ubicación espacial	País: Ecuador. Provincia: Manabí. Cantón: Pedernales. Zona de afectación: Área urbana, comunidades rurales cercanas y corredor costero norte. Coordenadas referenciales del cantón: Aprox.0,07 N y 80,05 O.
2. Accesibilidad	Acceso terrestre limitado por escombros, daños en vías, afectación de puentes, congestión por evacuación y presencia de réplicas. Se recomienda ingresar con coordinación del COE, ECU 911, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos y GAD local. Priorizar rutas seguras hacia centros de salud, albergues y zonas de mayor daño.
3. Características del evento	Sismo de magnitud 7,8, de comienzo súbito, asociado a la dinámica tectónica de la zona de subducción. Genero colapso estructural, interrupción de servicios, réplicas y necesidad inmediata de búsqueda, rescate, atención prehospitolaria, evaluación de habitabilidad y asistencia humanitaria.
4. Efectos adversos: salud	Fallecidos, heridos, afectación emocional, crisis de ansiedad, demanda de atención prehospitolaria y hospitalaria, riesgo sanitario por hacinamiento, dificultades de agua segura, residuos y posibles brotes si no se mantiene vigilancia epidemiológica.
– Líneas vitales	Afectación en agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones y transporte. Se requiere verificar captaciones, tuberías, cloración, redes eléctricas, repetidoras, vías, puentes y puntos de abastecimiento.
– Viviendas y edificios públicos	Viviendas destruidas o con danos graves y moderados; edificaciones públicas, unidades educativas, centros de salud y espacios comunitarios con necesidad de evaluación rápida de seguridad y habitabilidad.
– Infraestructura productiva	Afectación a comercio local, turismo costero, pesca, restaurantes, cabañas, bodegas, mercados, transporte de productos y medios de vida de familias dedicadas a actividades productivas locales.
5. Recursos disponibles	Recursos institucionales: COE, ECU 911, MSP, Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, GAD, equipos de búsqueda y rescate, albergues temporales, ambulancias, kits de asistencia, agua segura, maquinaria, apoyo de OPS/OMS, PNUD y cooperación internacional.
6. Comentarios adicionales	La información es preliminar y debe validarse con observación directa, entrevistas, registros oficiales y reportes de instituciones. Prioridades iniciales: salvar vidas, atención sanitaria, agua segura, alojamiento temporal, evaluación de viviendas, restablecimiento de comunicaciones y control de seguridad operativa.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

IV. Paso 2. Creación del Formulario para Evaluación Complementaria (EC) EDAN

La Evaluación Complementaria (EDAN) amplía la información inicial. Permite identificar necesidades sectoriales específicas, definir puntos críticos para la rehabilitación temprana y asignar recursos a la población más afectada.

Formulario EC EDAN aplicado al terremoto del 2106

Campo del formulario	Información registrada
7. Ubicación geográfica del lugar a evaluar	Provincia de Manabí , cantón Pedernales, parroquias urbanas y rurales afectadas. Área de evaluación: sectores residenciales, unidades de salud, escuelas, vías principales, mercados, alojamientos temporales y zonas productivas costeras.
8. Accesibilidad	Rutas parcialmente operativas con restricciones. Se requiere verificar estado de vías, puentes, disponibilidad de combustible, rutas alternas, seguridad por replicas y presencia de estructuras inestables. La evaluación complementaria debe coordinarse con equipos de respuesta y autoridades locales.
9. Características del evento	Evento sísmico de gran magnitud, con danos estructurales extensos, replicas posteriores, incremento de demanda sanitaria, interrupción de servicios básicos y necesidad de alojamiento temporal. Por su inicio súbito, exige evaluación rápida, registro estandarizado y monitoreo constante.
10. Efectos adversos: salud	Continuidad de atención en salud comprometida por demanda de lesionados y posibles daños en establecimientos. Necesidades: atención médica, salud mental, vigilancia epidemiológica, saneamiento ambiental, medicamentos, transporte de pacientes y control de vectores.
– Líneas vitales	Agua potable: verificar captación, tanques, redes y cloración. Alcantarillado: identificar fugas, colapsos y aguas residuales. Energía: revisar redes y transformadores. Telecomunicaciones: verificar telefonía, radio, internet. Transporte: estado de carreteras, puentes y maquinaria.
– Viviendas y edificios públicos	Identificar viviendas habitables, no habitables y destruidas; registrar familias que requieren alojamiento temporal. Evaluar escuelas, centros de salud, edificios municipales, espacios de concentración masiva y centros comunitarios.
– Infraestructura productiva	Registrar afectación a pesca, comercio, turismo, pequeñas unidades productivas, restaurantes, talleres, mercados, almacenamiento, transporte y cadenas de abastecimiento. Estimar pérdidas económicas iniciales y necesidades de reactivación.
11. Acciones realizadas hasta el momento	Activación de COE y organismos de respuesta; búsqueda y rescate; atención prehospitalaria; habilitación de albergues; evaluación rápida de danos en viviendas; gestión de escombros; apoyo del MSP, OPS/OMS y equipos médicos; distribución de asistencia humanitaria; coordinación de ayuda nacional e internacional.
12. Comentarios adicionales	La EC debe contrastar información previa con datos de campo y reportes institucionales. Se recomienda consolidar mapas de afectación, listados de familias, inventario de albergues, diagnóstico de salud y saneamiento, estado de líneas vitales y necesidades de rehabilitación temprana.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

V. Paso 3. Video Narrativo EVIN y formulario de recolección de información del núcleo familiar.

El siguiente formulario de núcleo familiar; se utiliza para demostrar cómo se registraría la información familiar después del evento seleccionado terremoto 2016.

Campo del formulario	Información registrada
1. Ubicación espacial	País: Ecuador. Provincia: Manabí. Cantón: Pedernales. Sector: Barrio urbano afectado cercano a zona comercial. Punto de referencia: Escuela habilitada como alojamiento temporal. Coordenadas: Referenciales, por confirmar con GPS.
2. Información individual	Fecha de registro: 18/04/2016. Código familiar: EVIN-PED-001. Tipo de afectación: Vivienda no habitable por grietas estructurales y caída parcial de mampostería. Condición actual: Familia alojada temporalmente en espacio comunitario.
3. Responsable de familia	Nombre: María C. M. Edad: 38 años. Documento: No registrar en este informe público. Teléfono: Sin servicio continuo por afectación de telecomunicaciones. Actividad económica: Comercio informal y apoyo a pesca familiar.
4. Integrantes de la familia	Total: 5 personas. Adultos: 2. Niños/niñas: 2. Adulto mayor: 1. Personas con discapacidad: No reportadas. Persona con enfermedad crónica: Adulto mayor con hipertensión.
5. Estado de salud	Sin heridas graves. Un niño con contusión leve atendida en puesto de salud. Adulto mayor requiere control de presión arterial y medicamentos. Se observa ansiedad, miedo a réplicas y necesidad de apoyo psicosocial.
6. Condiciones de la vivienda.	Vivienda de bloque y cubierta liviana, con grietas visibles, caída de paredes internas y riesgo por estructura vecina inestable. No habitable hasta evaluación técnica. Pérdida parcial de enseres, alimentos y documentos.
7. Necesidades identificadas	Alojamiento temporal seguro, agua segura, alimentos, colchonetas, frazadas, kit de higiene, atención médica para adulto mayor, apoyo psicosocial, evaluación de habitabilidad, reposición de documentos y apoyo para recuperación de medios de vida.
8. Observaciones del evaluador	Registrar con lenguaje claro, sin duplicar beneficios, verificando información con responsable familiar y autoridad del albergue. Priorizar la dignidad, imparcialidad, protección de datos y seguridad operativa.

5.1. Video narrativo explicando los pasos para completar los formularios EVIN del núcleo familiar.

5.1.1. **Link:** <https://drive.google.com/file/d/166CITFbUmbynGiPVNisVld0yiAj33FeU/view?usp=sharing>

REINVENTEMOS
EL FUTURO

VI. Paso 4. Creación del Formulario para Evaluación Preliminar (EP) EVIN.

El formulario EVIN permite recopilar información estandarizada en función de la dinámica de la emergencia, su ubicación y su área de impacto. A diferencia de un registro familiar, este formulario consolida la situación general del evento para orientar las decisiones institucionales.

Formulario EP EVIN aplicado al terremoto del 2016.

Campo del formulario	Información registrada
1. Ubicación geográfica del lugar a evaluar	Ecuador, provincia de Manabí, cantón Pedernales, zona urbana y comunidades rurales cercanas. Área de impacto principal: Sectores con colapso de edificaciones, interrupción de servicios y concentración de familias damnificadas.
2. Fecha y tipo de evento	16 de abril de 2016. Evento: sismo de magnitud 7,8. Evento peligroso de origen natural/geológico, de inicio súbito, con replicas posteriores.
3. Población impactada	Datos consolidados de referencia: 671 fallecidos, 9 desaparecidos, aproximadamente 218.000 personas afectadas según PNUD. OPS/OMS reporto una afectación superior a 720.000 personas en el marco de la respuesta sanitaria regional. En campo se debe verificar familias damnificadas por sector.
4. Afectación a los medios de vida	Perdida temporal o total de ingresos en comercio, turismo, pesca, transporte, servicios, mercados y pequeños emprendimientos. Danos en establecimientos productivos, interrupción de cadenas de abastecimiento y necesidad de reactivación económica local.
5. Daños en viviendas	Viviendas destruidas, no habitables o con daños moderados. PNUD reporto alrededor de 16.185 viviendas destruidas y afectadas evaluadas. Se requiere clasificar por condición de habitabilidad y número de familias por vivienda.
6. Daños en servicios y otras infraestructuras	Afectación en agua potable, alcantarillado, energía, telecomunicaciones, vías, puentes, escuelas, centros comunitarios, mercados, infraestructura pública, estructuras de concentración masiva y espacios para alojamiento temporal.
7. Afectaciones a los sectores de salud y alimentación.	Demanda de atención médica, lesionados, salud mental, continuidad de servicios de salud, agua y saneamiento, control de vectores y logística de suministros. Necesidad de alimentos, agua segura, artículos de higiene y vigilancia nutricional en albergues.
8. Situación de asistencia humanitaria	Habilitación de albergues, distribución de kits, apoyo sanitario, equipos médicos de emergencia, búsqueda y rescate, evaluación de infraestructura, manejo de escombros y coordinación con cooperación internacional.
9. Capacidad de atención del evento peligroso	Capacidad local superada en los primeros días por magnitud del evento. Se requiere apoyo provincial, nacional e internacional, coordinación COE, logística, comunicaciones, transporte, seguridad y equipos técnicos especializados.
10. Necesidades de respuesta	Búsqueda y rescate, atención médica, salud mental, agua segura, saneamiento, albergues, alimentos, kits de higiene, evaluación de habitabilidad, restablecimiento de servicios básicos, maquinaria para escombros, seguridad, telecomunicaciones y reactivación de medios de vida.
11. Comentarios y observaciones	La información debe actualizarse periódicamente. La EVIN inicial no cierra el proceso; se complementa con monitoreo, evaluaciones sectoriales y verificación comunitaria. Evitar duplicidad de asistencia y proteger datos personales.
12. Información del equipo de evaluación	Equipo académico simulado: Líder del equipo, técnico en salud, técnico en infraestructura, técnico social/comunitario, delegado GAD, apoyo de voluntariado. Fecha de levantamiento referencial: dentro de las primeras 72 horas posteriores al evento.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

6.1. Análisis del uso de formularios EDAN y EVIN.

La aplicación de formularios EDAN y EVIN permite pasar de observaciones dispersas a información organizada. Así que, esta noción de que el tipo de desastre en sí mismo también importaba, me suena arcaica desde cualquier perspectiva, simplemente porque en casos como el terremoto de 2016, incluso si tu estructura es segura, tienes personas heridas, viviendas inhabitables, servicios interrumpidos, impactos en los medios de vida y los empleos uno de cada tres hogares necesitó algún tipo de refugio HASTA DOS meses después del sismo la salud se expuso a un riesgo elevado antes de noviembre. Por lo tanto, el ejercicio tiene que ser multisectorial, no solo una enumeración de viviendas destruidas.

La Evaluación Preliminar EDAN es útil para la toma de decisiones inicial, ya que identifica rápidamente las áreas de mayor impacto y las necesidades que las acompañan y que requieren una respuesta inmediata. El analista de la Evaluación Complementaria proporciona más información en el punto temporal de menos de 72 horas y ayuda a modelar acciones tempranas de rehabilitación. Un formulario de núcleo familiar permite mejorar la focalización de la asistencia (por ejemplo, hogares con niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o familias sin refugio seguro).

EVIN tiene un papel porque crea un registro estandarizado y proporciona comunicación entre las agencias de respuesta, los niveles territoriales y la autoridad nacional de gestión del riesgo. Pero depende de personas bien capacitadas, ausencia de sesgos, seguridad operativa, múltiples fuentes y datos que se mantengan actualizados. Un formulario por sí solo no aborda la emergencia; solo se vuelve valioso como dato cuando conduce a una toma de decisiones humanitaria, oportuna y coordinada.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

VII. Conclusiones

- Las herramientas complementarias EDAN Y EVIN: EDAN permite estimar los daños y las necesidades por sector, mientras que EVIN estandariza la evaluación inicial de las necesidades ante eventos peligrosos en el contexto ecuatoriano.
- La información previa de la zona es indispensable para comparar la situación antes y después del evento; sin esa línea base, la evaluación puede perder objetividad.
- La evaluación preliminar debe orientar decisiones urgentes, mientras que la evaluación complementaria permite profundizar datos y proyectos rehabilitación temprana.
- El registro de núcleo familiar ayuda a identificar necesidades reales para el hogar, evitando entregas duplicadas y priorizando grupos vulnerables.
- La calidad de la respuesta depende de datos claros, coordinación institucional, seguridad operativa, principios humanitarios y actualización permanente de la información.

VIII. Referencias

López, S. R. (2018). *indican que la metodología EVIN permite recopilar información inicial de necesidades después de un evento peligroso*. Obtenido de <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Manual-METODOLOGÍA-EVIN->

REINVENTEMOS
EL FUTURO

EVALUACIÓN-INICIAL-DE-NECESIDADES-POR-EVENTOS-
PELIGROSOS_compressed.pdf

Salud, O. P. (2004). *Manual de evaluacion de danos y necesidades en salud para situaciones de desastre*. Obtenido de OPS/OMS.:

<https://iris.paho.org/items/d5181f06-22aa-4be3-9a21-d4adca589dee>

UIDE. (2026). *Evaluacion de daños y analisis de necesidades*. Obtenido de Materia de estudio de la asignatura: <https://uide.instructure.com/courses/34543/modules>

USAID/OFDA. (2008). *Evaluacion de daños y analisis de necesidades: Manual de campo*. Obtenido de USAID.:

<https://www.trinacionalriolempa.org/mtfrl/archivos/biblioteca/publicaciones/manuales/manual-de-campo-EDAN.pdf>

REINVENTEMOS
EL FUTURO